Vypočti:

$$\iint_M \frac{x^2}{1+y^2}\,\mathrm{d}M, \qquad M = \underbrace{\langle 0,2\rangle}_{\text{„}x\text{“}} \times \underbrace{\langle 0,1\rangle}_{\text{„}y\text{“}}$$

$$\int_0^2 \left(\int_0^1 \frac{x^2}{1+y^2}\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x = \int_0^2 \left(x^2 \int_0^1 \frac{1}{1+y^2}\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x =$$

$$= \int_0^2 \Big[x^2 \operatorname{arctg} y \Big]_{y=0}^{y=1} \mathrm{d}x = \int_0^2 \Big(x^2 \underbrace{\operatorname{arctg} 1}_{45^\circ = \frac{\pi}{4}} - x^2 \underbrace{\operatorname{arctg} 0}_{0^\circ = 0} \Big) \mathrm{d}x =$$

$$= \int_0^2 \left(x^2 \frac{\pi}{4} - 0 \right) \mathrm{d}x = \left[\frac{\pi}{4} \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8\pi}{12} - 0 = \boxed{\frac{2\pi}{3}}$$

(meze pro y jsou u vnitřního integrálu, meze pro x u vnějšího.)

! U integrálu NAD OBDÉLNÍKEM lze počítat i přehozené pořadí a výsledek vyjde stejně:

$$\int_0^1 \left(\int_0^2 \frac{x^2}{1+y^2}\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y = \ \ldots\ = \boxed{\frac{2\pi}{3}}$$